

# Bloque III.

# Semiconductores

---

Tema 3. Diodos.



Universidad  
Rey Juan Carlos

M<sup>a</sup> Jesús Algar Díaz  
José San Martín

1. Diodos de unión p-n.
  - 1.1 Curvas características del diodo.
  - 1.2 Características de los diodos.
  - 1.3 Modelos equivalentes.
  - 1.4 Recta de carga.
2. Otros tipos de diodos.
  - 3.1 Diodo Zener.
  - 3.2 Dido LED.
  - 3.3 Diodo de conmutación.
3. Circuitos con diodos.
  - 2.1 Circuitos rectificadores.
  - 2.2 Circuito recortadores.
4. Aplicaciones de los diodos.
  - 4.1 Puerta lógica OR.
  - 4.2 Puerta lógica AND.

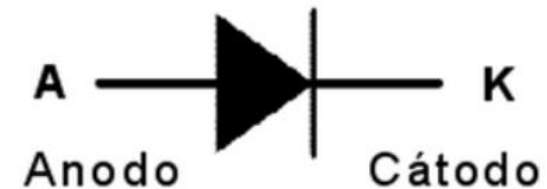
# I. Diodos de unión p-n.

- Diodo de unión p-n = semiconductor tipo P + semiconductor tipo N.
- Dispositivo **no lineal**  $\longrightarrow$   $\nexists$  relación lineal entre V e I.



## Curva Característica

- Funcionamiento ideal:
  - En un sentido como conductor
  - En otro sentido como aislante

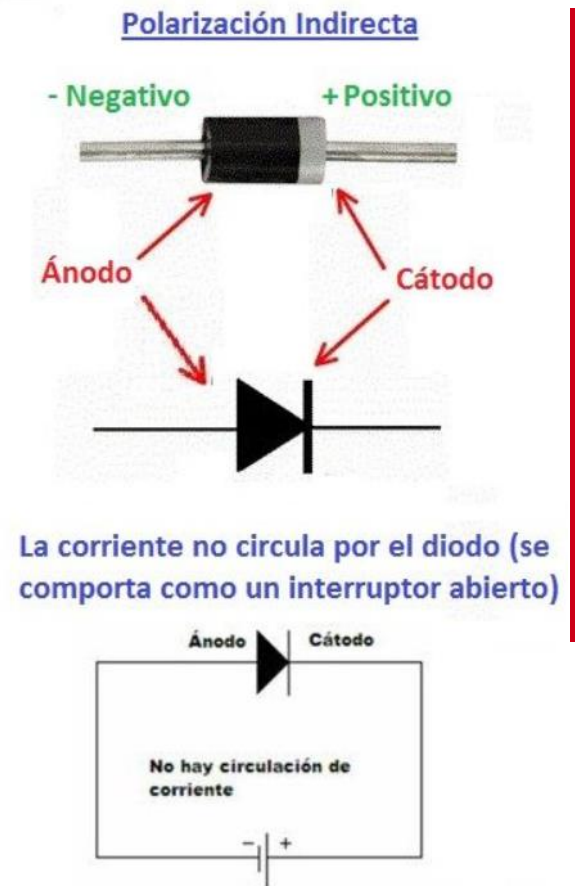
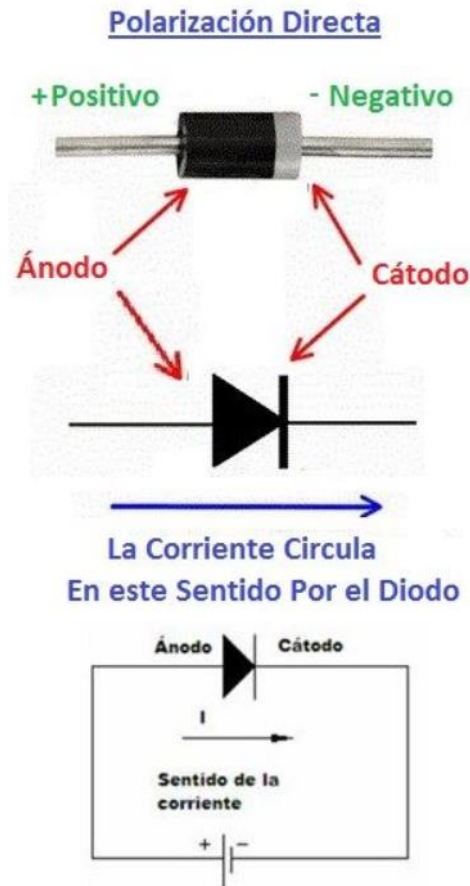


<http://www.electronicahoma.win/diodos.html>

# I. Diodos de unión p-n.

## 1.1 Curva característica del diodo.

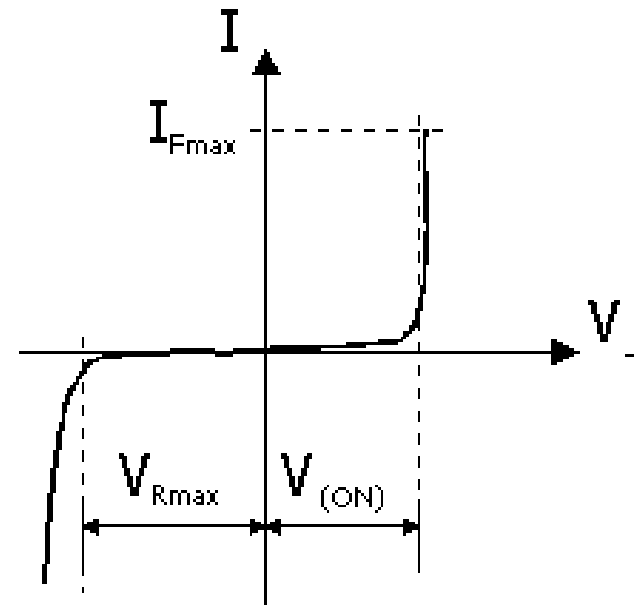
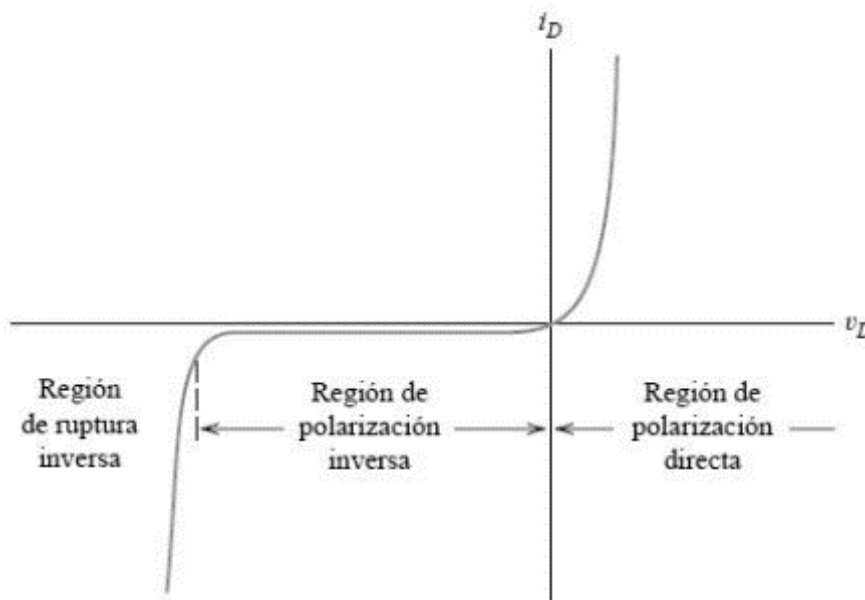
- **Polarización directa:**
  - se supera barrera de potencial  $\rightarrow$  circula I.
- **Polarización inversa:**
  - barrera de potencial aumenta, no se puede superar  $\rightarrow$  no circula I.
  - Tensión de ruptura: efecto de avalancha que destruye el diodo.



# I. Diodos de unión p-n.

## 1.1 Curva característica del diodo.

- Representación gráfica de la relación  $I=f(V)$ 
  - Región directa:** polarización directa  $\Rightarrow$  diodo conduce.
  - Región inversa:** polarización inversa  $\Rightarrow$  diodo no conduce.
  - Región de ruptura:** efecto avalancha.



# I. Diodos de unión p-n.

## 1.1 Curva característica del diodo.

- **Ecuación de Shockley:**

$$I = I_S(e^{V/\eta V_T} - 1)$$

- $I_S$  corriente de saturación o corriente inversa del diodo
- $\eta$  coeficiente de emisión (1 para el Ge y 2 para el Si)
- $V_T$  tensión equivalente de la temperatura:

$$V_T = \frac{KT}{q_e} = \frac{1,381 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 25,86 \cdot 10^{-3} V$$

- $K$  constante de Boltzman
- $T$  temperatura absoluta en Kelvin.
- $q_e$  carga del electrón

# I. Diodos de unión p-n.

## 1.2 Características de los diodos.

- **Tensión umbral:** a partir de la cual la  $I$  crece.

$$V_{umbral} = V_{barrera\ potencial}$$

- **Resistencia interna:** suma de las resistencias de las zonas P y N que se oponen al paso de la  $I$ .
- **Potencia disipada:**

$$P_{max} = V_{max} \cdot I_{max}$$

# I. Diodos de unión p-n.

## 1.2 Características de los diodos.

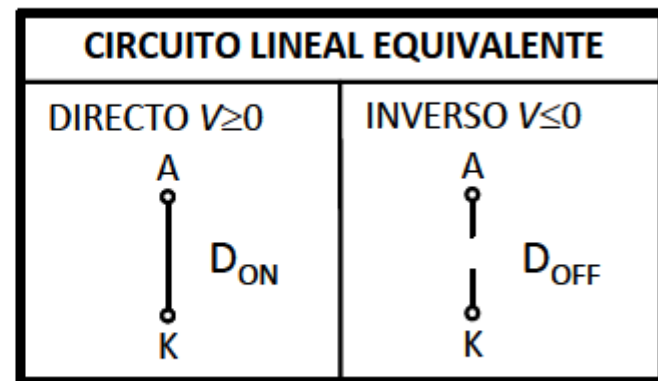
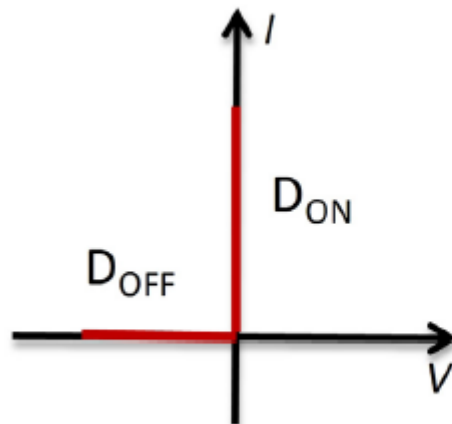
- **Tensión inversa de ruptura:** tensión en inversa a partir de la cual se produce la ruptura por avalancha. No se debe superar.
- **Corriente máxima en directa:**  $I$  máxima en continua que puede atravesar el diodo en directa sin que sufra ningún daño.
  - Si se supera  calentamiento excesivo por efecto Joule.
- **Corriente en inversa:**  $I$  máxima admisible en inversa. Se ve afectada por la temperatura.



# I. Diodos de unión p-n.

## 1.3 Modelos equivalentes.

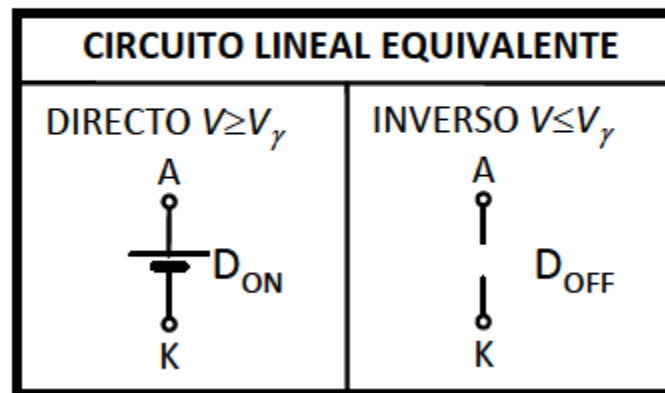
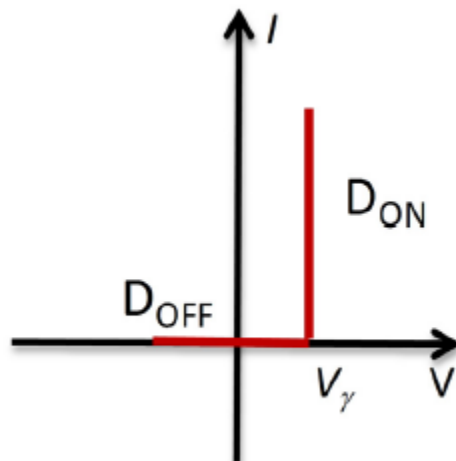
- **1º aproximación:**
  - Diodo ideal actúa como un interruptor:
    - Polarización directa  $\longrightarrow$  conduce  $\longrightarrow$  circuito cerrado
    - Polarización inversa  $\longrightarrow$  no conduce  $\longrightarrow$  circuito abierto



# I. Diodos de unión p-n.

## 1.3 Modelos equivalentes.

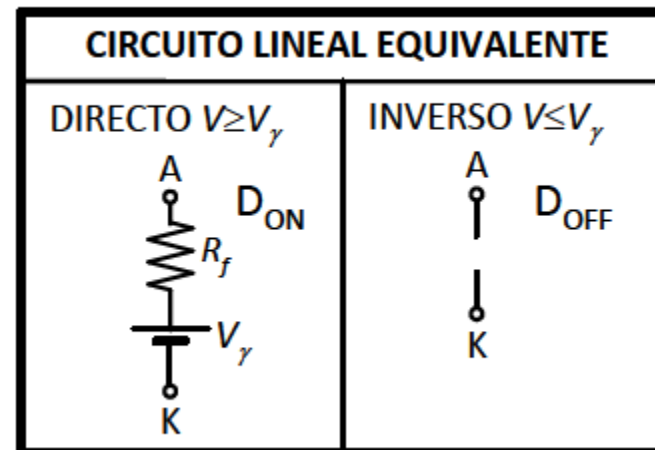
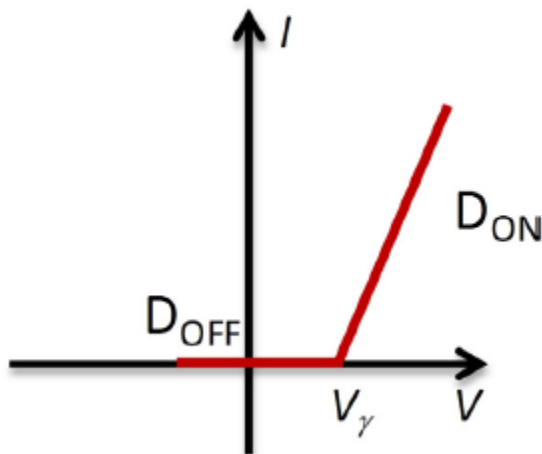
- 2º aproximación:
  - Diodo ideal actúa como:
    - Polarización directa  $\longrightarrow$  conduce una vez superada  $V_\gamma \longrightarrow$  pila
    - Polarización inversa  $\longrightarrow$  no conduce  $\longrightarrow$  circuito abierto



# I. Diodos de unión p-n.

## 1.3 Modelos equivalentes.

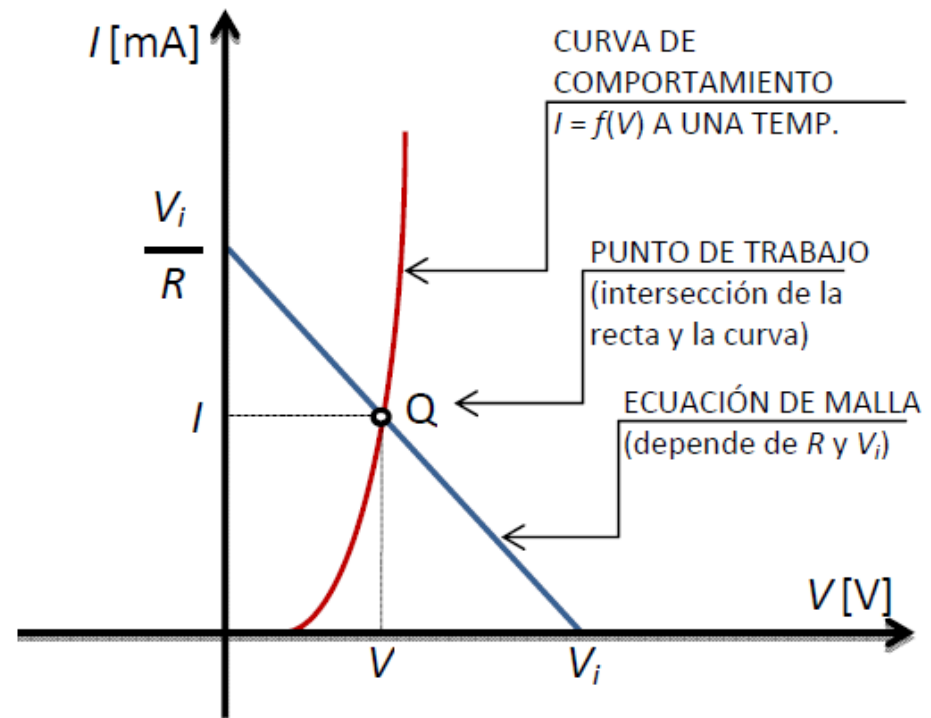
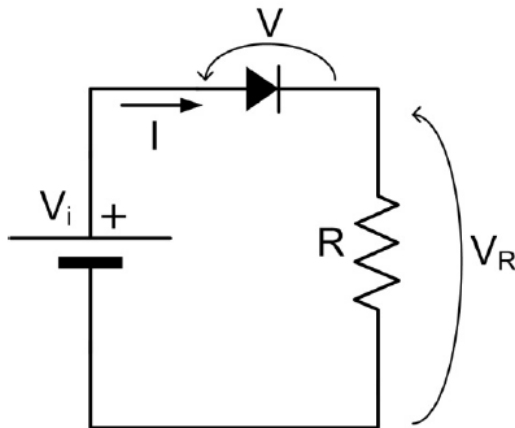
- **3º aproximación:**
  - Diodo ideal actúa como:
    - Polarización directa  $\longrightarrow$  conduce una vez superada  $V_\gamma$  y presenta una resistencia interna  $\longrightarrow$  pila + resistencia
    - Polarización inversa  $\longrightarrow$  no conduce  $\longrightarrow$  circuito abierto



# I. Diodos de unión p-n.

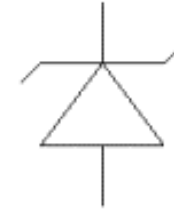
## 1.4 Recta de carga.

- Método gráfico.
- Objetivo: obtener punto de trabajo Q del diodo  $\rightarrow$  V e I diodo funcionando.

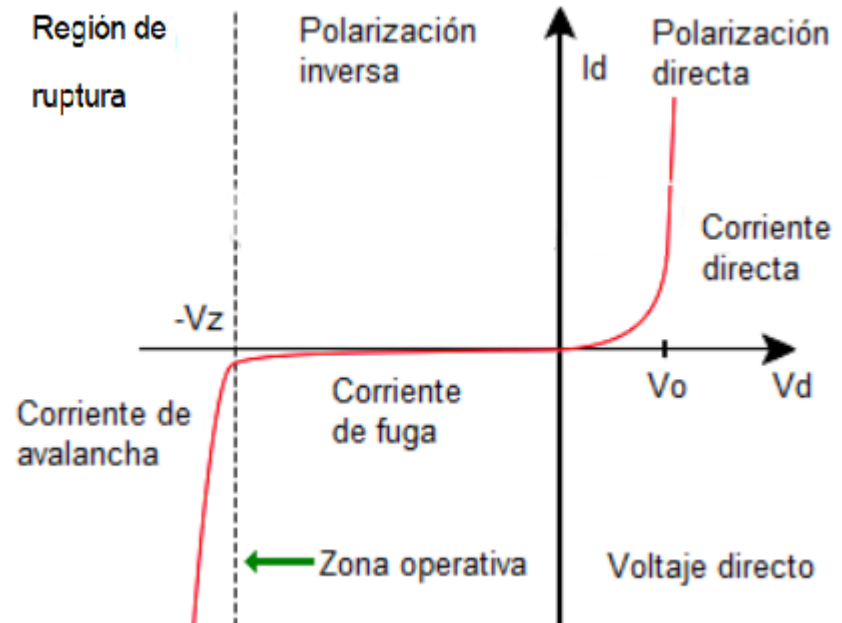


## 2. Otros tipos de diodos.

### 2.1 Diodo Zener.



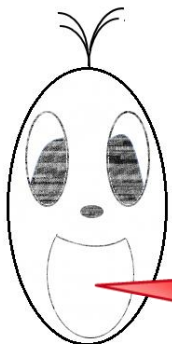
- Características:
  - Resistencia interna muy pequeña
  - Mantienen constante el voltaje de salida ➡ Diodos estabilizadores de tensión.
  - Funcionan en región de ruptura.
- Parámetros:
  - Tensión Zener,  $V_z$ .
  - Corriente mínima para alcanzar la  $V_z$  ( $I_z$ )
  - Potencia máxima que es capaz de disipar



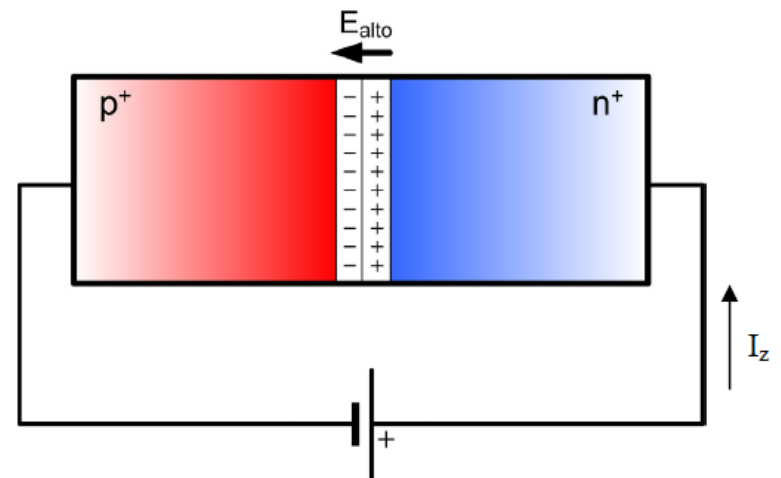
## 2. Otros tipos de diodos.

### 2.1 Diodo Zener.

- Región de ruptura:
  - Superamos  $V$  de pol inversa  $\Rightarrow I$  crece de forma abrupta
  - Efectos que la producen:
    - Efecto túnel:** zona transición muy estrecha (**muchas impurezas**)  $\Rightarrow$  E en unión muy elevado  $\Rightarrow$  con  $\uparrow\uparrow V_{\text{externo}} < 0$ , los  $e^-$  de la capa de **valencia** de P atraviesan el túnel hacia los  $h^+$  de la capa de conducción de la zona N.



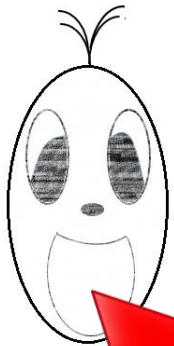
Ruptura  $\neq$  Destrucción



## 2. Otros tipos de diodos.

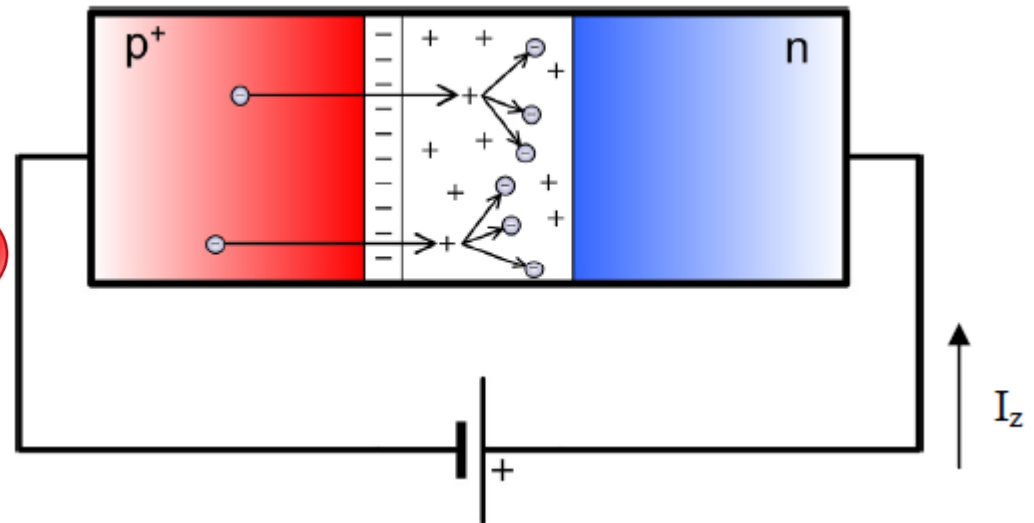
### 2.1 Diodo Zener.

- Región de ruptura:
  - Ruptura por avalancha:** pocas impurezas  $\longrightarrow$  E en unión pequeño  $\longrightarrow V_{\text{externo}} < 0$  elevado  $\longrightarrow e^-$  que atraviesan unión tiene suficiente  $E_c$  para arrancar por choque otros  $e^-$  generando pares  $e^- - h^+$ .



Dopado alto  $\longrightarrow$  Efecto túnel

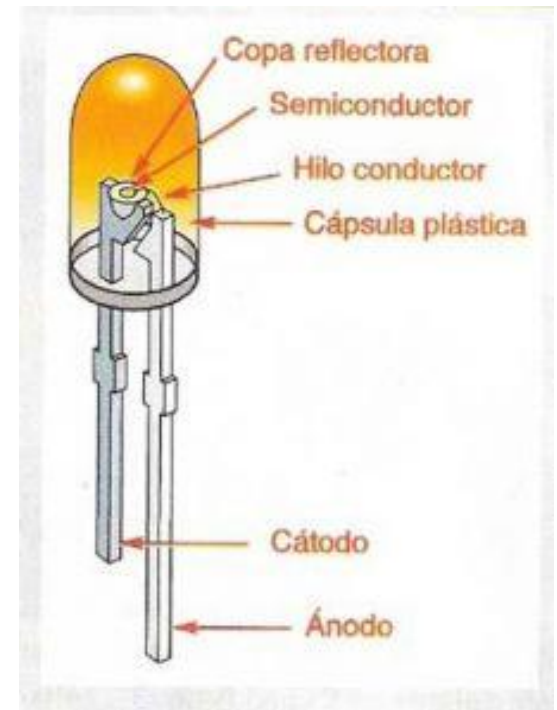
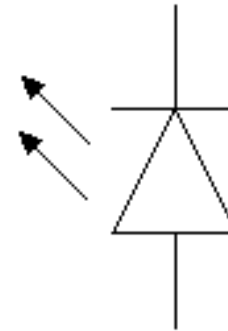
Dopado bajo  $\longrightarrow$  Efecto avalancha



## 2. Otros tipos de diodos.

### 2.2 Diodo LED (Light-emitting diode).

- Comportamiento:
  - Pol. Directa  Diodo emisor de luz
  - Pol. Inversa  No conduce
- Indica cuando le atraviesa corriente.
- Color depende del material semiconductor.
- Modelo equivalente = diodo normal.





## 2. Otros tipos de diodos.

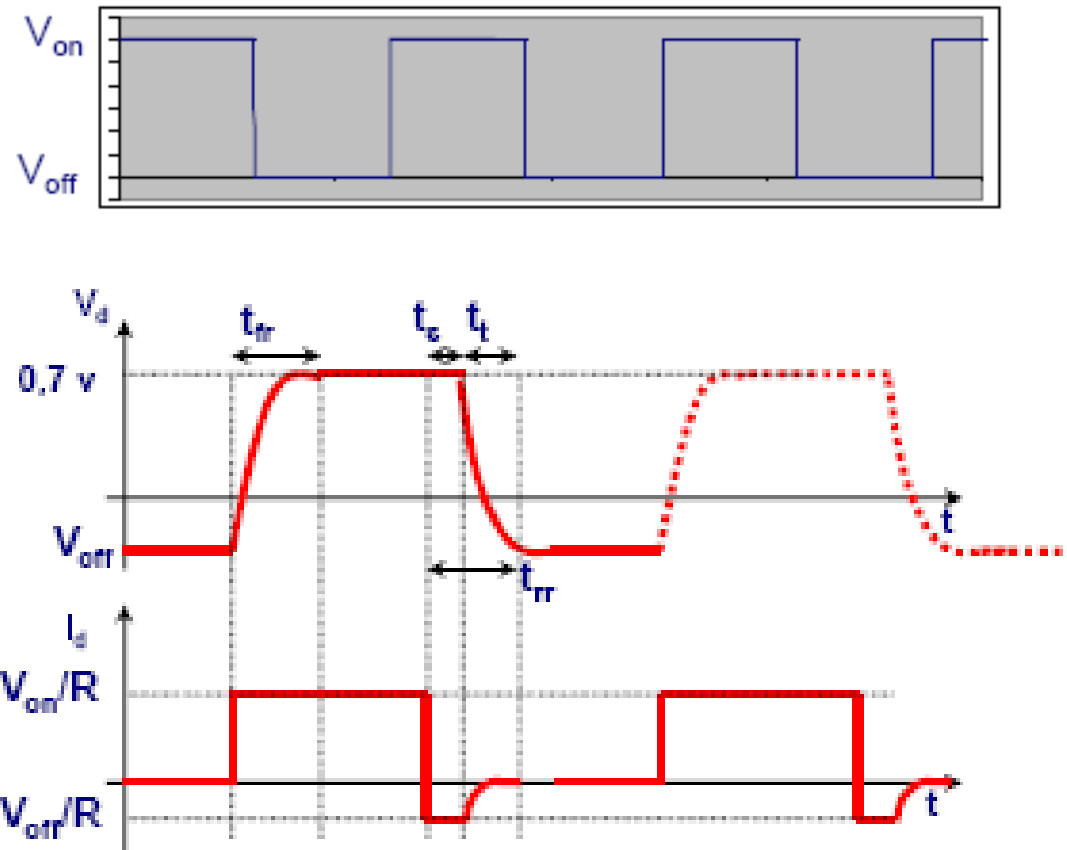
### 2.3 Diodo de conmutación (diodo Schottky).

- Fabricación: **unión metal-semiconductor**  difusión de portadores minoritarios.
- Uso: trabajar con **señales digitales**.
- Parámetros:
  - **Tiempo de recuperación inverso (TRR)**: tiempo que tarda la unión en desalojar la carga eléctrica acumulada
    - Rápidos 
      - TRR = 400 ns. (modelos media potencia)
      - TRR = 5 ns. (modelos baja potencia)
  - $V_{\text{umbral}} = 0.3 - 0.6 \text{ V.}$

## 2. Otros tipos de diodos.

### 2.3 Diodo de conmutación (diodo Schottky).

- Circuito de rectificación de media onda:



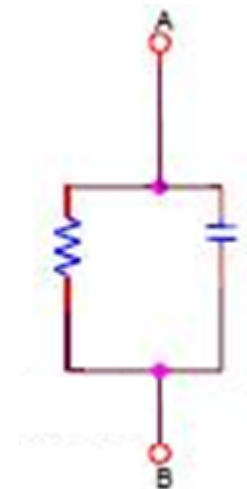
## 2. Otros tipos de diodos.

### 2.3 Diodo de conmutación (diodo Schottky).

- Modelo equivalente:



Polarización inversa



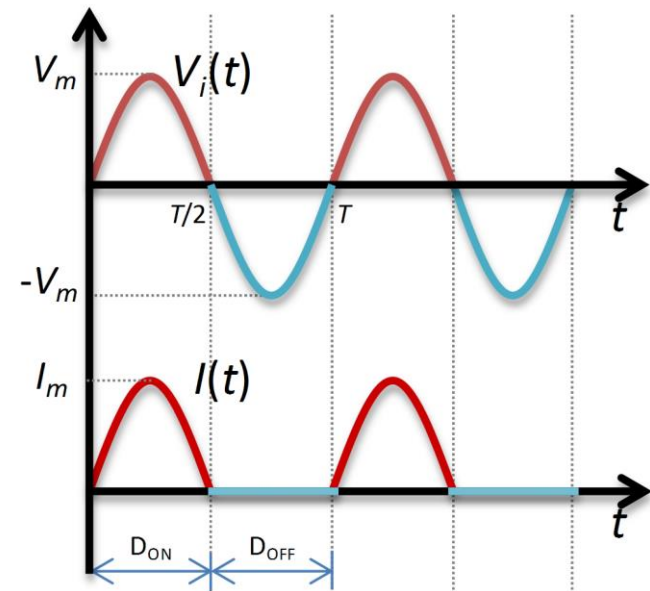
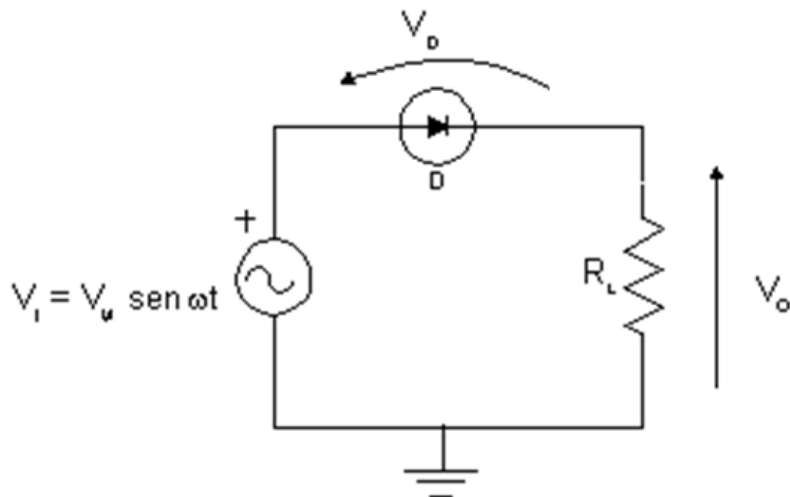
Polarización directa

# 3. Circuitos con diodos.

## 3.1 Circuitos rectificadores.

### Rectificador de Media Onda.

- Circuito más simple para convertir c.a. en corriente unipolar.
- Generador:
  - Semiciclo +  $\rightarrow$  diodo pol. directa  $\rightarrow$  diodo ON
  - Semiciclo -  $\rightarrow$  diodo pol. inversa  $\rightarrow$  diodo OFF

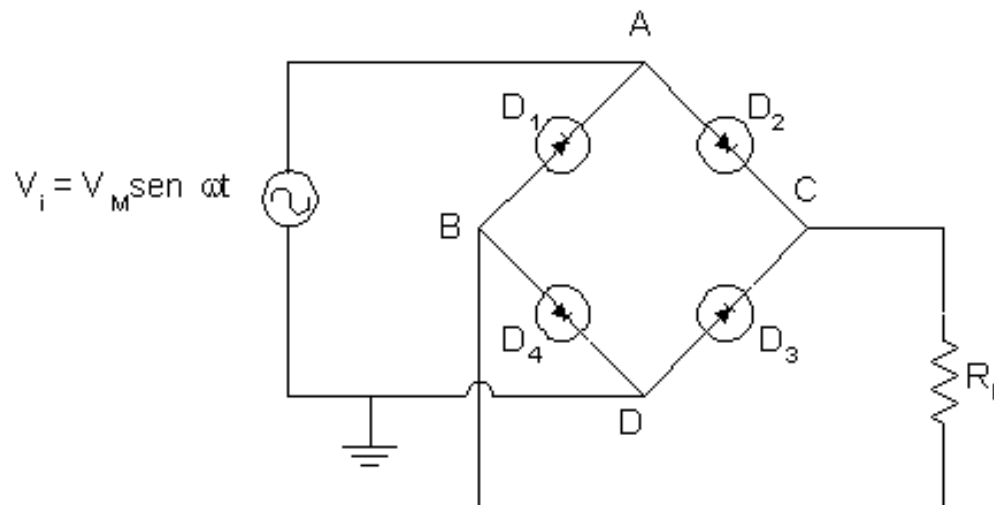


# 3. Circuitos con diodos.

## 3.1 Circuitos rectificadores.

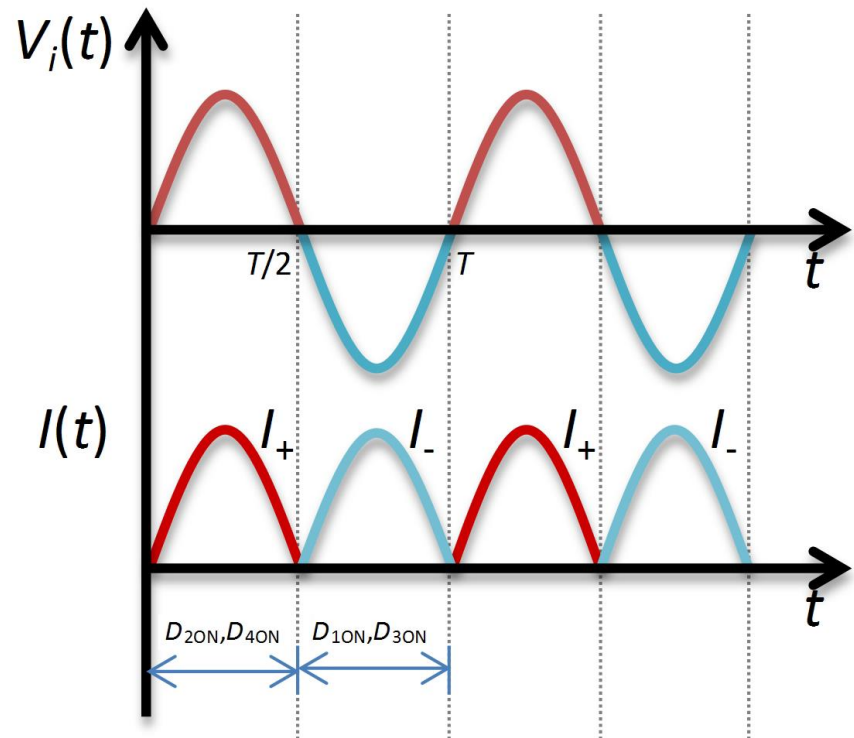
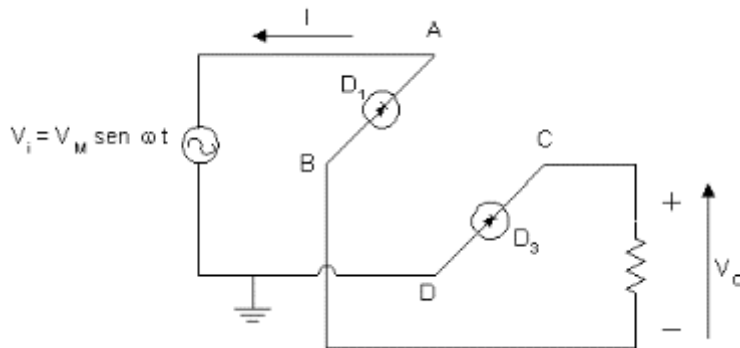
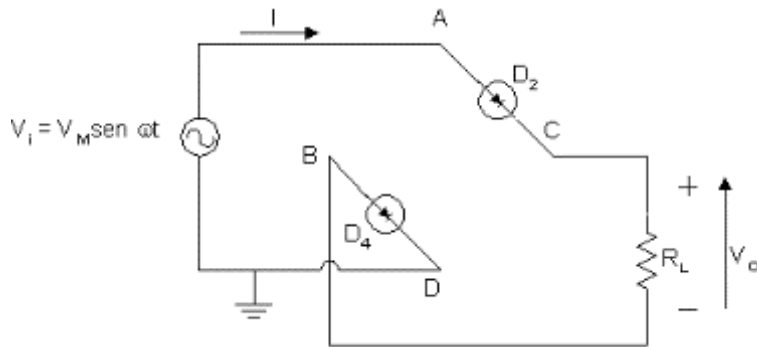
### Rectificador de Onda Completa.

- Corriente unipolar en todos los semiciclos.
- Generador:  $\rightarrow$ 
  - Semiciclo +  $\rightarrow$   $D_2$  y  $D_4$  pol. directa  $\rightarrow$   $D_2$  y  $D_4$  ON
  - Semiciclo -  $\rightarrow$   $D_1$  y  $D_3$  pol. directa  $\rightarrow$   $D_1$  y  $D_3$  ON



# 3. Circuitos con diodos.

## 3.1 Circuitos rectificadores.

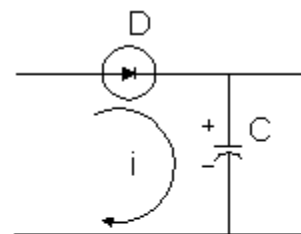
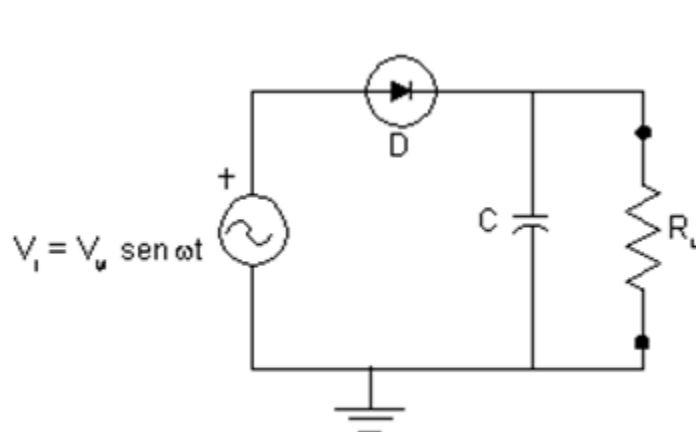


# 3. Circuitos con diodos.

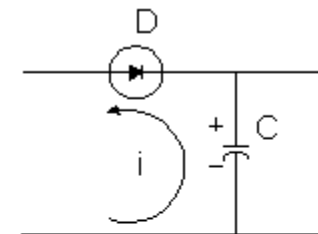
## 3.1 Circuitos rectificadores.

### Rectificador mediante diodo-condensador.

- Objetivo: reducir nivel de rizado  C en paralelo con R
- Comportamiento del C:
  - Almacena energía en el periodo de conducción.
  - Libera energía (sobre R) durante el periodo de no conducción.



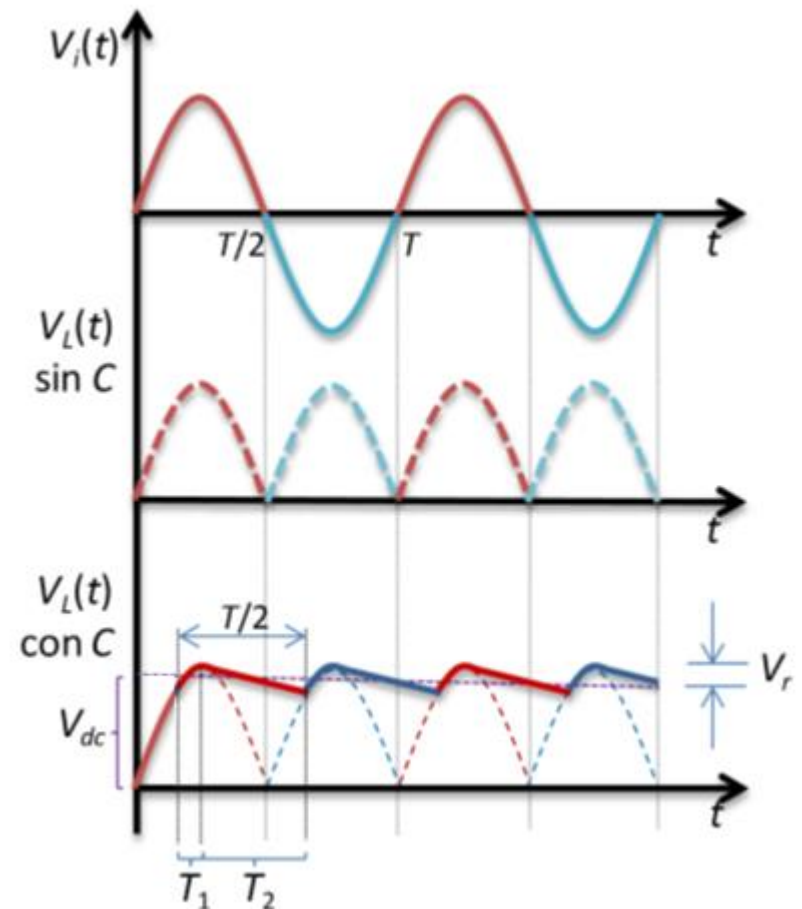
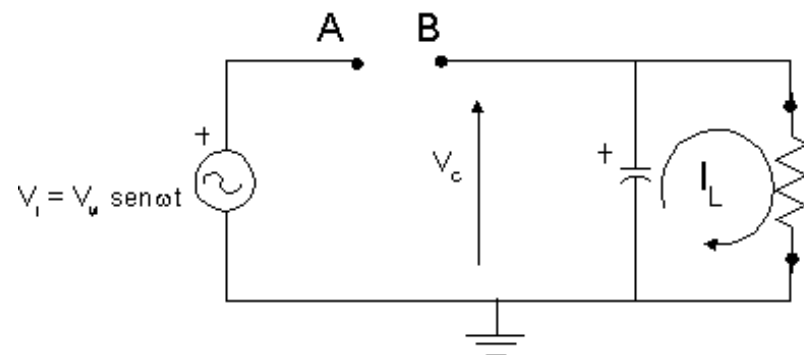
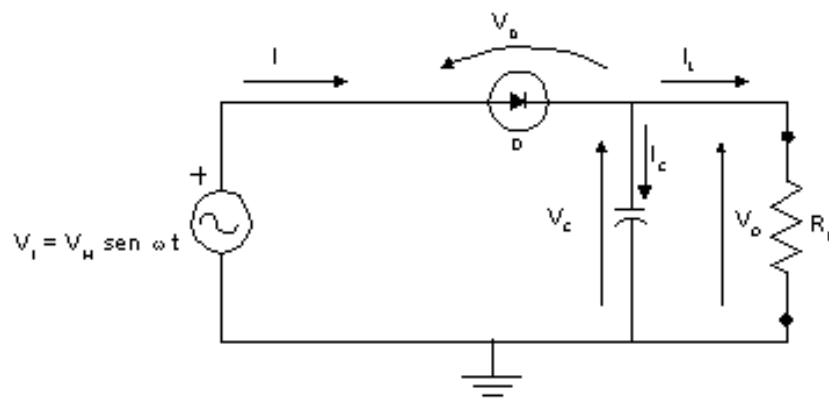
Carga del condensador  
Es posible, ya que D lo permite



Descarga del condensador :  
No es posible, ya que D tendría que conducir en inversa

# 3. Circuitos con diodos.

## 3.1 Circuitos rectificadores.

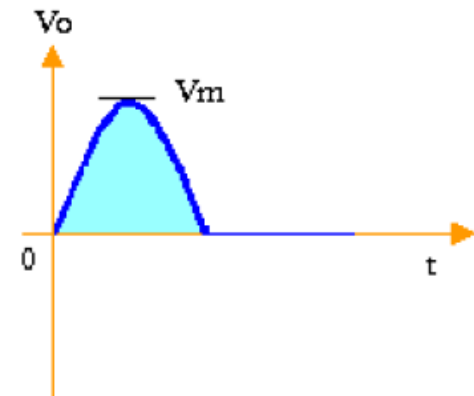
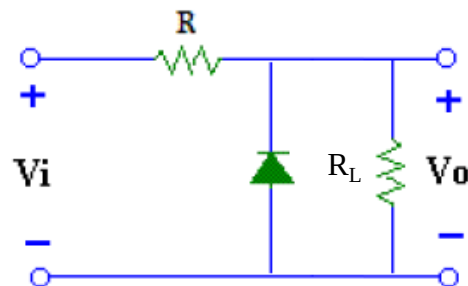
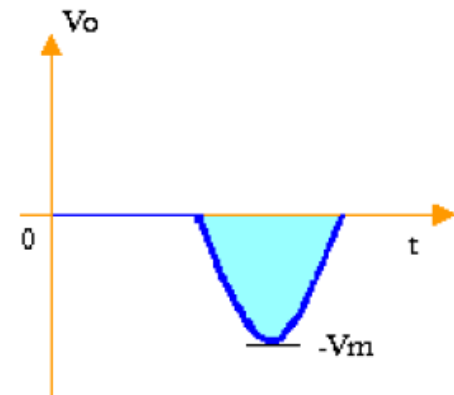
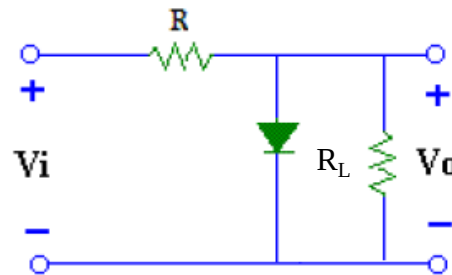
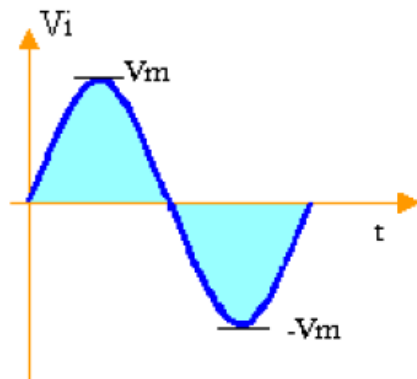




# 3. Circuitos con diodos.

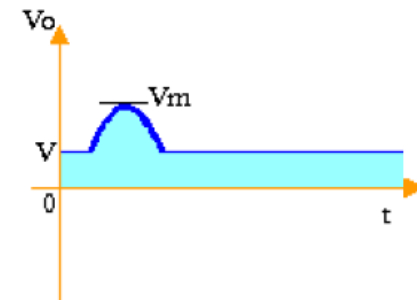
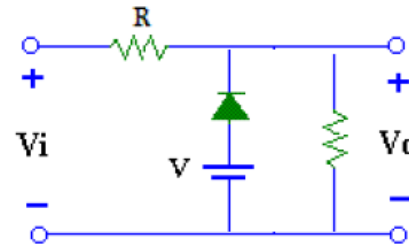
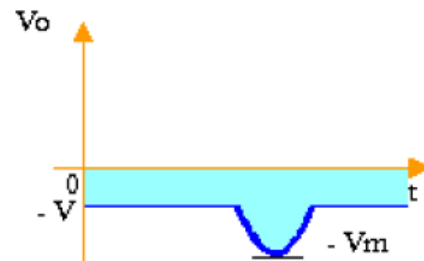
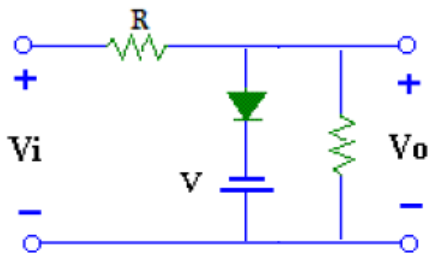
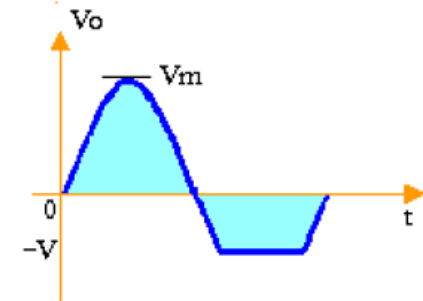
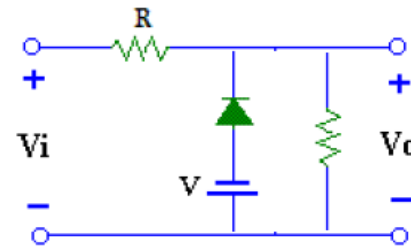
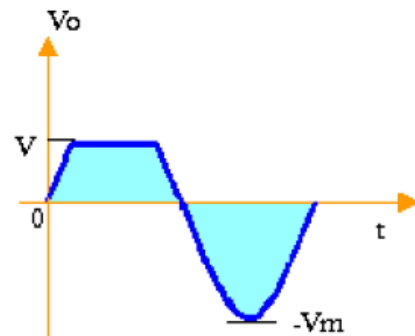
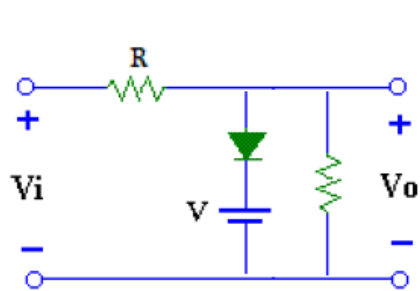
## 3.2 Circuitos recortadores.

- Limitan la tensión en la resistencia de carga.



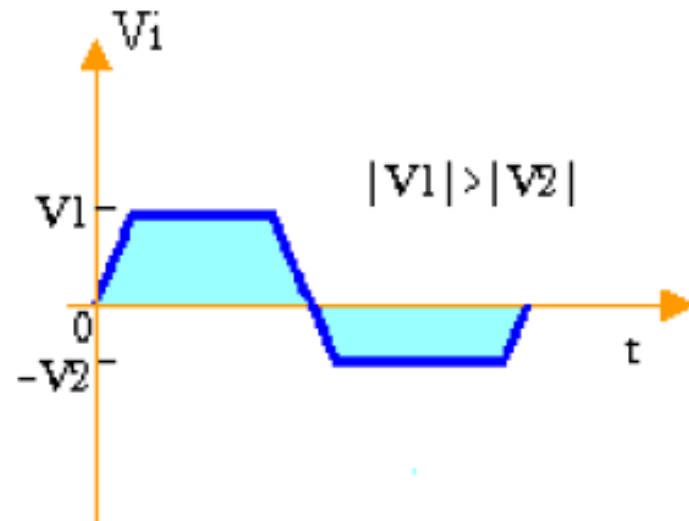
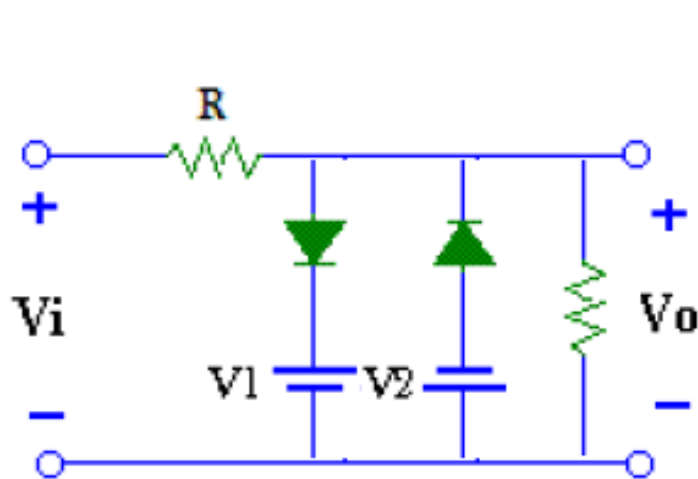
# 3. Circuitos con diodos.

## 3.2 Circuitos recortadores.



# 3. Circuitos con diodos.

## 3.2 Circuitos recortadores.



Semiciclo +:

$$V_i \geq V_1 + 0,7$$



D1 ON

Semiciclo -:

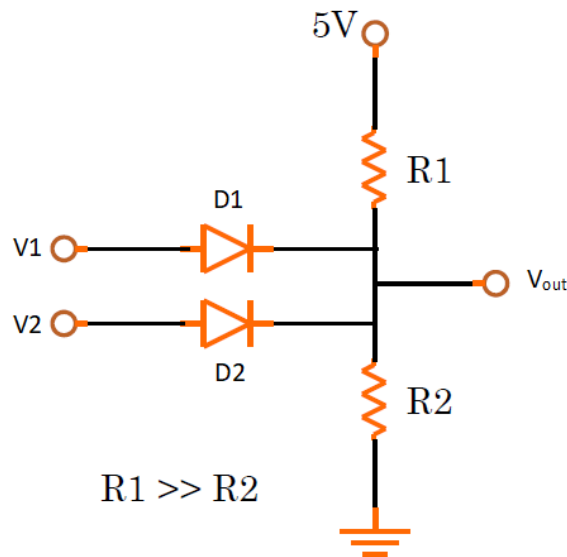
$$V_i \geq -(V_2 + 0,7)$$



D2 ON

# 4. Aplicaciones de los diodos.

## 4.1 Puerta lógica OR.



$$V_{out} = 5 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- Si  $V_1 > (V_{out} + 0,7)$   $\Rightarrow$  D1 ON
- Si  $V_2 > (V_{out} + 0,7)$   $\Rightarrow$  D2 ON

$\Rightarrow$  Fijan la tensión de salida a  $V_1 - 0,7 \approx V_1$

- Si  $V_1 \text{ y } V_2 < (V_{out} + 0,7)$   $\Rightarrow$  D1 y D2 OFF

$\Rightarrow$  Con  $R_1 \gg R_2$   $\Rightarrow V_{out} \approx 0$

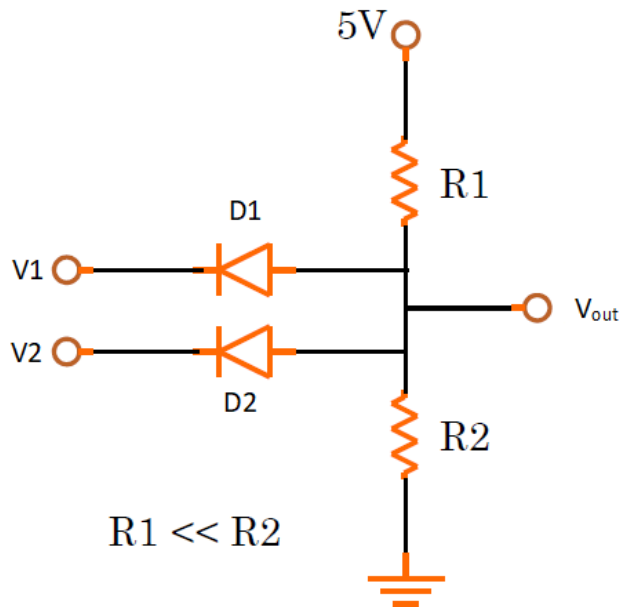


| V1 | V2 | Vout |
|----|----|------|
| 0  | 0  | 0    |
| 0  | 1  | 1    |
| 1  | 0  | 1    |
| 1  | 1  | 1    |

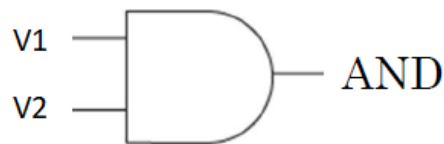
# 4. Aplicaciones de los diodos.

## 4.2 Puerta lógica AND.

$$V_{out} = 5 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



- Si  $V_1 < (V_{out} + 0,7)$   $\Rightarrow$  D1 ON
  - Si  $V_2 < (V_{out} + 0,7)$   $\Rightarrow$  D2 ON
- $V_{out} \approx 0$
- Si  $V_1 \text{ y } V_2 > (V_{out} + 0,7)$   $\Rightarrow$  D1 y D2 OFF  $\rightarrow$
- $\rightarrow$  Con  $R_1 \ll R_2 \Rightarrow V_{out} \approx 5(V)$



| V1 | V2 | Vout |
|----|----|------|
| 0  | 0  | 0    |
| 0  | 1  | 0    |
| 1  | 0  | 0    |
| 1  | 1  | 1    |

## 6. Bibliografía

- Norbert R. Malik. Circuitos Electrónicos Análisis, simulación y diseño. Ed. Prentice Hall, capítulo 3.
- J.V. Míguez, F. Mur, M. A. Castro y J. Carpio, Fundamentos físicos de la ingeniería, e.d. McGraw Hill, capítulo 2 y 10.
- L. Montoto, Fundamentos Físicos de la Informática y las Comunicaciones, e.d. Thomson, capítulo 12.